

MODUL DAN JOBSHEET TEKNOLOGI ALAT BERAT



SLAMET RIYADI, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul 1: Klasifikasi dan Spesifikasi Teknis Alat Berat

Alat berat didefinisikan sebagai mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (*earthworking*), pemindahan material, dan konstruksi bangunan. Sejarah alat berat dimulai pada abad ke-19 dengan penggunaan tenaga uap (*steam power*) untuk ekskavasi, yang kemudian berevolusi secara signifikan setelah penemuan mesin pembakaran dalam (*internal combustion engine*) dan sistem hidrolik modern pada pertengahan abad ke-20. Saat ini, teknologi alat berat telah mengintegrasikan sistem kontrol elektronik dan telematika untuk efisiensi operasional yang maksimal.



Alat berat dalam operasional konstruksi

Klasifikasi Utama

Alat berat umumnya diklasifikasikan berdasarkan fungsi operasionalnya:

1. **Alat Penggali (Excavator):** Digunakan untuk menggali tanah dan memuat material.
2. **Alat Pemindah (Bulldozer):** Digunakan untuk mendorong material dan pembersihan lahan.
3. **Alat Pengangkut (Dump Truck):** Digunakan untuk transportasi material jarak jauh.
4. **Alat Pemuat (Wheel Loader):** Digunakan untuk memuat material ke dalam truk pengangkut.

Tabel Perbandingan Spesifikasi Teknis Utama (Estimasi Kelas Menengah)

Jenis Alat	Daya Mesin (HP)	Kapasitas Bucket/Blade	Operating Weight (kg)
Excavator	150 - 200 HP	0.8 - 1.2 m ³	20.000 - 22.000

Bulldozer	160 - 250 HP	3.5 - 6.0 m3	18.000 - 25.000
Dump Truck	280 - 450 HP	15 - 25 m3	12.000 - 15.000 (Kosong)
Wheel Loader	180 - 230 HP	2.5 - 4.0 m3	17.000 - 19.000

Studi Kasus: Pemilihan Alat Berat

Pemilihan alat berat sangat bergantung pada kondisi medan, volume pekerjaan, dan jenis material. Di bawah ini terdapat dua skenario proyek yang berbeda. Analisis kebutuhan alat berat untuk masing-masing skenario.

Skenario A: Konstruksi Jalan Raya (Tanah Liat/Lunak)

Proyek pembangunan jalan tol sepanjang 10 km pada area tanah liat yang memerlukan pembersihan lahan (land clearing), perataan, dan pemadatan.

Skenario B: Pertambangan Terbuka (Batuan Keras)

Operasi pengupasan lapisan tanah penutup (*overburden*) pada tambang batubara dengan material batuan keras yang memerlukan produktivitas tinggi dan durabilitas alat yang ekstrem.

Latihan Analisis Spesifikasi

Berdasarkan tabel spesifikasi di atas, mengapa Dump Truck memerlukan daya mesin (HP) yang jauh lebih besar dibandingkan Excavator, meskipun kapasitas muatannya mungkin terlihat sebanding dalam hal volume?

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

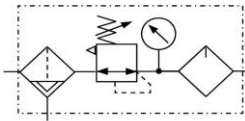
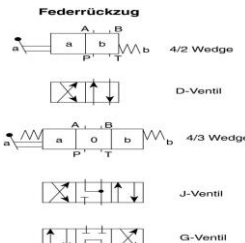
Identifikasi Komponen dan Simbol ISO 1219 Sistem Fluida

Sistem fluida pada alat berat, baik hidraulik maupun pneumatik, menggunakan standar internasional ISO 1219 untuk penggambaran simbol komponen. Standar ini memungkinkan teknisi dan insinyur untuk membaca diagram sirkuit secara universal tanpa bergantung pada produsen komponen tertentu. Pemahaman mendalam mengenai simbol-simbol ini sangat krusial dalam proses perancangan, pembacaan skematik, dan *troubleshooting* pada unit alat berat.

Prinsip Dasar ISO 1219

Simbol ISO 1219 tidak menunjukkan konstruksi fisik internal komponen, melainkan menunjukkan **fungsi**, **metode pengoperasian**, dan **arah aliran fluida**. Pastikan Anda memperhatikan detail kecil seperti arah panah, garis putus-putus (pilot line), dan pegas pembalik.

Tabel Identifikasi Komponen Sistem Fluida

Nama Komponen	Fungsi Utama	Simbol Standar	Latihan Menggambar
Unit FRL (Filter, Regulator, Lubricator)	Menyaring kotoran, mengatur tekanan udara kerja, dan memberikan pelumasan pada sistem pneumatik.	 	
Pompa Hidraulik (Fixed Displacement)	Mengubah energi mekanis menjadi energi fluida (aliran) untuk menggerakkan aktuator.		
Katup Kontrol Arah (4/3 Way Valve)	Mengatur arah aliran fluida menuju aktuator atau kembali ke tangki/atmosfer.	Federrückzug 	

Silinder Kerja Ganda (Double Acting)	Mengubah energi fluida menjadi gerakan mekanis linier pada kedua arah (maju dan mundur).	 <table><tr><th></th><th>ISO 1219</th><th>ISO 1437</th><th>ANSI</th><th>Where Apply</th></tr><tr><td>ISO 1219</td><td>Circle with cross</td><td>Circle with cross</td><td>Circle with cross</td><td>Hydraulic</td></tr><tr><td>ISO 1437</td><td>Circle with triangle</td><td>Circle with triangle</td><td>Circle with triangle</td><td>Pneumatic</td></tr><tr><td>ANSI</td><td>Circle with cross</td><td>Circle with cross</td><td>Circle with cross</td><td>Hydraulic</td></tr><tr><td>—</td><td>Circle with triangle</td><td>Circle with triangle</td><td>Circle with triangle</td><td>Pneumatic</td></tr></table>		ISO 1219	ISO 1437	ANSI	Where Apply	ISO 1219	Circle with cross	Circle with cross	Circle with cross	Hydraulic	ISO 1437	Circle with triangle	Circle with triangle	Circle with triangle	Pneumatic	ANSI	Circle with cross	Circle with cross	Circle with cross	Hydraulic	—	Circle with triangle	Circle with triangle	Circle with triangle	Pneumatic	
	ISO 1219	ISO 1437	ANSI	Where Apply																								
ISO 1219	Circle with cross	Circle with cross	Circle with cross	Hydraulic																								
ISO 1437	Circle with triangle	Circle with triangle	Circle with triangle	Pneumatic																								
ANSI	Circle with cross	Circle with cross	Circle with cross	Hydraulic																								
—	Circle with triangle	Circle with triangle	Circle with triangle	Pneumatic																								

Analisis Perbedaan Simbol: Berdasarkan tabel di atas, jelaskan perbedaan visual utama antara simbol komponen pneumatik dan komponen hidraulik menurut standar ISO 1219 (petunjuk: perhatikan bentuk segitiga pada pompa/motor).

Lembar Kerja: Analisis Perhitungan Hukum Pascal dan Daya Hidraulik

Lembar kerja ini dirancang untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai penerapan prinsip-prinsip fluida statis dan dinamis pada sistem alat berat. Fokus utama adalah pada silinder hidraulik (aktuator) yang digunakan pada sistem angkat (boom/arm) excavator.

Rumus Utama

1. **Hukum Pascal:** $P = \frac{F}{A}$

- P = Tekanan (Pascal atau Bar)
- F = Gaya (Newton)
- A = Luas Penampang (m^2)

2. **Debit Aliran:** $Q = v \times A$

- Q = Debit (m^3/s atau LPM)
- v = Kecepatan Aliran (m/s)

3. **Daya Hidraulik:** $P_{hyd} = P \times Q$

- P_{hyd} = Daya (Watt)

Catatan: $1 \text{ Bar} = 10^5 \text{ Pa}$; $1 \text{ LPM} = 1/60000 \text{ m}^3/s$

Bagian 1: Analisis Tekanan dan Gaya (Hukum Pascal)

Soal 1: Sebuah silinder boom pada excavator kelas 20 ton memiliki diameter piston sebesar 120 mm. Jika sistem hidraulik bekerja pada tekanan relief valve sebesar 34,3 MPa (343 Bar), hitunglah gaya angkat teoritis (F) yang dihasilkan oleh satu silinder tersebut dalam satuan Newton dan Ton.

Soal 2: Jika beban kerja yang harus diangkat oleh boom memerlukan gaya sebesar 450.000 N, sedangkan diameter piston silinder adalah 140 mm, berapakah tekanan kerja (P) yang harus dihasilkan oleh pompa hidrolik? Nyatakan dalam satuan Bar.

Bagian 2: Analisis Debit dan Kecepatan Aliran

Soal 3: Pompa hidrolik pada excavator menyuplai aliran sebesar 210 Liter Per Menit (LPM) ke sisi *cap ends* silinder arm yang memiliki diameter 130 mm. Hitunglah kecepatan gerak piston (v) saat memanjang (*extending*) dalam satuan meter per detik (m/s).

Bagian 3: Analisis Daya Hidraulik

Soal 4: Sebuah sistem transmisi hidrostatik pada wheel loader bekerja dengan tekanan operasi 250 Bar dan debit aliran 150 LPM. Hitunglah daya hidrolik yang dihasilkan oleh sistem tersebut dalam satuan Kilowatt (kW) dan Horsepower (HP).

Bagian 4: Studi Kasus Spesifikasi Alat Berat

Parameter Spesifikasi	Nilai Spesifikasi Teknis
Model Excavator	Excavator Kelas 30 Ton
Diameter Silinder Bucket	140 mm
Tekanan Sistem Maksimum	350 Bar
Max. Pump Flow	2 x 250 LPM

Tugas Analisis: Berdasarkan tabel spesifikasi di atas, hitunglah gaya gali (digging force) maksimum yang dapat dihasilkan oleh silinder bucket tersebut. Jika efisiensi mekanis sistem adalah 85%, berapakah gaya efektif yang tersedia untuk menembus tanah keras?

Jobsheet Praktikum: Rangkaian Kontrol Aktuator Alat Berat

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu merancang, merangkai, dan menganalisis sistem kontrol fluida (hidraulik/pneumatik) yang digunakan pada mekanisme alat berat, baik menggunakan kontrol langsung maupun tidak langsung (pilot-operated), serta mengaplikasikan logika AND/OR.

⚠ Instruksi Keselamatan Kerja (K3)

1. **Tekanan Tinggi:** Pastikan tekanan sistem berada pada posisi nol (0 bar) sebelum melepas atau memasang selang penghubung.
2. **Alat Pelindung Diri:** Gunakan wearpack, sepatu safety, dan kaca mata pelindung selama berada di area trainer.
3. **Kebersihan:** Segera bersihkan tumpahan oli hidraulik untuk mencegah bahaya terpeleset.
4. **Verifikasi:** Mintalah instruktur untuk memeriksa rangkaian sebelum menghidupkan pompa/kompresor.

Daftar Alat dan Bahan	
Unit Tenaga	Hydraulic Power Pack / Air Compressor Unit
Aktuator	Double Acting Cylinder (Silinder Kerja Ganda)
Katup Kontrol Arah (KKA)	4/2 or 4/3 Way Valve (Manual & Pilot Operated)
Katup Logika	Shuttle Valve (OR) & Two-Pressure Valve (AND)
Aksesori	Hose/Selang, Manifold, Pressure Gauge, T-Connector

Langkah Kerja Perakitan:

1. Siapkan komponen sesuai dengan diagram sirkuit yang telah dirancang.
2. Pasang komponen pada meja trainer secara sistematis.
3. Hubungkan saluran suplai (P) dari power pack ke manifold.
4. Rangkai sirkuit kontrol (jalur pilot) terlebih dahulu, kemudian hubungkan ke jalur utama aktuator.
5. Periksa kembali kekencangan fitting dan sambungan selang.
6. Hidupkan unit tenaga dan lakukan pengujian fungsi aktuator.
7. Catat hasil pengamatan pada lembar data praktikum.

Tugas 1: Perancangan Skema Rangkaian

Instruksi: Gambarlah skema rangkaian kontrol hidraulik/pneumatik untuk menggerakkan silinder kerja ganda dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Skenario A:** Kontrol Tidak Langsung (Pilot Operated).
- **Skenario B:** Logika AND (Silinder hanya bergerak jika dua katup input ditekan bersamaan).

Area Gambar Skema Rangkaian (Gunakan Simbol Standar ISO 1219)



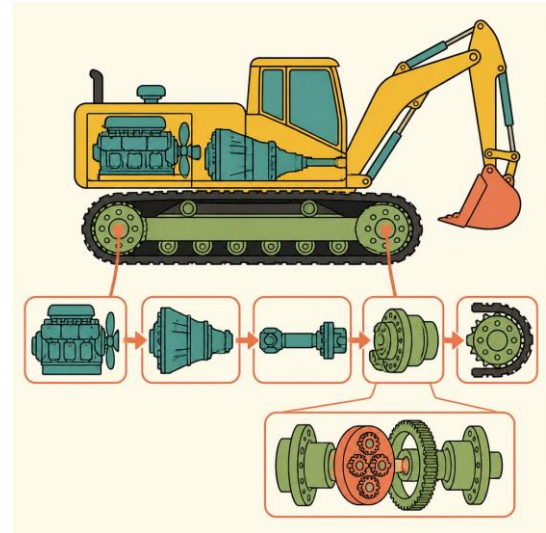
Analisis dan Kesimpulan

Jelaskan perbedaan respon aktuator antara kontrol langsung dan kontrol tidak langsung berdasarkan hasil praktikum Anda. Mengapa sistem pilot-operated lebih sering digunakan pada alat berat berkapasitas besar?



Sistem Transmisi dan Kontrol Alat Berat

Sistem transmisi pada alat berat berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin (engine) menuju unit penggerak akhir (final drive) atau aktuator. Berbeda dengan kendaraan ringan, transmisi alat berat dirancang untuk menangani torsi yang sangat besar dan kondisi beban kerja yang bervariasi secara ekstrem. Pemilihan tipe transmisi sangat bergantung pada jenis pekerjaan, apakah memerlukan kecepatan tinggi, daya dorong besar, atau presisi kontrol yang halus.



Aliran Tenaga Alat Berat

Klasifikasi Transmisi Daya

1. **Transmisi Mekanis:** Menggunakan kopling gesek dan roda gigi manual. Efisiensi tinggi namun sulit untuk perpindahan gigi saat beban berat.
2. **Transmisi Powershift:** Memungkinkan perpindahan gigi tanpa memutus aliran tenaga menggunakan kopling hidraulik (clutch pack).
3. **Transmisi Hidrostatik:** Menggunakan pompa dan motor hidraulik. Memberikan kontrol kecepatan variabel tak terbatas dan kemampuan manuver yang sangat baik.

Prinsip Kerja Komponen Utama

Komponen	Prinsip Kerja dan Fungsi
Torque Converter	Bekerja sebagai kopling fluida yang melipatgandakan torsi saat beban meningkat. Terdiri dari <i>Impeler</i> (digerakkan mesin), <i>Turbine</i> (menggerakkan transmisi), dan <i>Stator</i> (mengarahkan aliran oli untuk meningkatkan torsi).
Planetary Gear Set	Sistem roda gigi yang terdiri dari <i>Sun Gear</i> , <i>Planetary Pinions</i> , dan <i>Ring Gear</i> . Digunakan pada transmisi powershift untuk mendapatkan berbagai rasio gigi dan arah putaran dalam ruang yang ringkas.

Sistem Kemudi dan Pengereman

Sistem kontrol pada alat berat mencakup mekanisme kemudi (steering) dan pengereman (braking) yang umumnya dibantu oleh tenaga hidrolik. Pada alat berat bertipe roda (wheel type), sistem *Power Steering* menggunakan silinder hidrolik untuk membantu operator memutar artikulasi atau roda depan. Pada tipe rantai (crawler type), kemudi dilakukan dengan mengatur distribusi tenaga ke setiap track (steering clutch & brake).

Sistem pengereman alat berat sering kali menggunakan tipe *Wet Disc Brake* yang terendam oli untuk pendinginan optimal, mengingat energi panas yang dihasilkan saat mengerem beban puluhan ton sangatlah besar.

Latihan Analisis Mandiri

1. Jelaskan mengapa transmisi hidrostatik lebih sering ditemukan pada *Wheel Loader* kecil atau *Excavator* dibandingkan pada *Dump Truck* pertambangan besar.

2. Analisis peran *Stator* dalam Torque Converter. Apa yang terjadi pada performa alat berat jika *one-way clutch* pada stator mengalami kerusakan (slip)?

[illegible]

Jobsheet Praktikum: Diagnostik dan Troubleshooting Sistem Hidraulik

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan prosedur diagnostik yang sistematis menggunakan alat ukur standar industri untuk mengidentifikasi kegagalan fungsi pada sistem fluida alat berat. Fokus utama adalah pada akurasi pengukuran dan analisis data untuk menentukan akar penyebab masalah (root cause).

Keselamatan Kerja (K3)

1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap: Safety shoes, helm, dan kaca mata pelindung.
2. **Peringatan Tekanan Tinggi:** Jangan pernah memeriksa kebocoran hidraulik dengan tangan telanjang; gunakan papan atau kertas.
3. Pastikan semua aktuator (boom, bucket, blade) dalam posisi aman atau tertopang secara mekanis sebelum melakukan pembongkaran.
4. Buang tekanan sisa (*residual pressure*) dalam sistem sebelum melepas selang atau komponen.

Alat Ukur Diagnostik	Fungsi dan Prosedur Penggunaan
Manifold Gauge / Pressure Gauge	Digunakan untuk mengukur tekanan kerja (<i>working pressure</i>) dan tekanan relief valve. Hubungkan pada <i>test port</i> yang tersedia untuk memverifikasi apakah pompa mencapai tekanan spesifikasi.
Hydraulic Flowmeter	Digunakan untuk mengukur debit aliran (LPM). Sangat penting untuk mendeteksi kebocoran internal (<i>internal leakage</i>) pada pompa atau motor hidraulik yang tidak terlihat dari luar.
Temperature Gun / Infrared Thermometer	Digunakan untuk mendeteksi panas berlebih (<i>overheating</i>) pada titik spesifik seperti katup atau silinder, yang seringkali mengindikasikan adanya aliran bypass atau gesekan berlebih.

Tugas 1: Analisis Gejala dan Penyebab (Troubleshooting Matrix)

Lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan skenario kerusakan yang diberikan. Gunakan logika teknis untuk menentukan langkah perbaikan yang paling efisien.

Gejala Kerusakan (Symptom)	Kemungkinan Penyebab (Cause)	Langkah Perbaikan (Remedy)
Tekanan hidraulik rendah pada seluruh sistem (Low System Pressure)		
Respon aktuator lambat / lemah (Sluggish Actuator Response)		
Terdapat suara abnormal (Kavitasi) pada pompa hidraulik		

Tugas 2: Laporan Hasil Pengukuran Diagnostik

Lakukan pengukuran pada unit trainer/alat berat yang tersedia. Catat data hasil pengukuran dan berikan kesimpulan mengenai kondisi sistem tersebut.

Parameter Pengukuran	Standar Spesifikasi	Hasil Pengukuran Riil
Tekanan Relief Valve (Main Pressure)	210 Bar / 3000 PSI	
Debit Aliran Pompa (Flow Rate)	45 LPM @ 1500 RPM	
Suhu Oli Hidraulik (Operating Temp)	40°C - 60°C	

Analisis Data: Berdasarkan hasil pengukuran di atas, apakah sistem berada dalam kondisi normal? Jika terjadi deviasi (perbedaan) antara standar dan hasil riil, jelaskan apa dampaknya terhadap performa alat berat.

Tugas 3: Prosedur Perbaikan Dasar

Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika hasil pengukuran menunjukkan adanya kebocoran internal pada silinder hidrolik (aktuator drift) .

Kunci Jawaban dan Pedoman Penilaian

Dokumen ini berisi kunci jawaban untuk seluruh modul, lembar kerja, dan jobsheet praktikum dalam paket pembelajaran Teknologi Alat Berat. Gunakan dokumen ini sebagai referensi penilaian dan bahan diskusi kelas.

1. Modul: Klasifikasi dan Spesifikasi Teknis

Analisis Pemilihan Alat Berat:

- **Skenario A (Konstruksi Jalan):** Membutuhkan Bulldozer untuk *land clearing* dan perataan awal, Excavator untuk penggalian saluran drainase, dan Dump Truck untuk membuang material sisa. Tanah liat memerlukan alat dengan *ground pressure* rendah.
- **Skenario B (Pertambangan):** Membutuhkan Excavator kelas besar (30-50 ton) dengan bucket khusus batuan dan Dump Truck kapasitas besar (40+ ton) untuk efisiensi angkut. Batuan keras memerlukan durabilitas hidraulik tinggi.

Analisis HP pada Dump Truck:

Dump Truck memerlukan HP lebih besar karena harus mengatasi hambatan gulir (*rolling resistance*) dan kemiringan jalan (*grade resistance*) saat membawa beban puluhan ton secara dinamis. Excavator menggunakan daya utamanya untuk sistem hidraulik statis.

2. Panduan: Komponen dan Simbol ISO 1219

Identifikasi Simbol:

1. **Unit FRL:** Harus mencakup simbol filter (garis putus-putus diagonal), regulator (katup dengan pegas), dan lubricator (garis vertikal pendek).
2. **Pompa Hidraulik:** Segitiga penunjuk arah aliran harus berwarna **hitam pekat** (solid) untuk menunjukkan fluida cair.
3. **Katup 4/3:** Harus memiliki 3 kotak posisi (tengah tertutup/tandem) dan 4 lubang koneksi.
4. **Silinder Kerja Ganda:** Memiliki dua port input fluida tanpa pegas pengembali.

Perbedaan Pneumatik vs Hidraulik:

Perbedaan utama terletak pada simbol segitiga arah aliran. Pada **Pneumatik**, segitiga berupa garis luar saja (kosong/putih) yang melambangkan udara/gas. Pada **Hidraulik**, segitiga berwarna hitam pekat (solid) yang melambangkan cairan/oli.

3. Worksheet: Perhitungan Hukum Pascal dan Daya

Soal 1: Gaya Angkat Boom

- $A = \pi \times r^2 = 3.14 \times (0.06 \text{ m})^2 = 0.011304 \text{ m}^2$
- $F = P \times A = 34.300.000 \text{ Pa} \times 0.011304 \text{ m}^2 = 387.727,2 \text{ N}$
- Konversi ke Ton: $\approx 39,5 \text{ Ton}$
- *Common Error: Lupa mengubah diameter (mm) ke radius (m) sebelum menghitung luas*

Soal 2: Tekanan Kerja

- $A = 3.14 \times (0.07 \text{ m})^2 = 0.015386 \text{ m}^2$
- $P = \frac{F}{A} = \frac{450.000}{0.015386} = 29.247.367 \text{ Pa} \approx 292,5 \text{ Bar}$

Soal 3: Kecepatan Piston

- $Q = 210 \text{ LPM} = 0,0035 \text{ m}^3/\text{s}$
- $A = 0,013266 \text{ m}^2$
- $v = \frac{Q}{A} = \frac{0,0035}{0,013266} \approx 0,26 \text{ m/s}$

Soal 4: Daya Hidraulik

- $P_{hyd} = (250 \times 10^5) \times (150/60000) = 62.500 \text{ Watt} = 62,5 \text{ kW}$
- Konversi HP: $62,5 \times 1,341 \approx 83,8 \text{ HP}$

Soal 5: Studi Kasus Gaya Gali

- Gaya Maksimum: $F = 350 \times 10^5 \times 0,015386 = 538.510 \text{ N}$
- Gaya Efektif (85%): $538.510 \times 0,85 = 457.733,5 \text{ N}$

4. Jobsheet: Rangkaian Kontrol Aktuator

Analisis Respon:

Kontrol tidak langsung (*plbt-operated*) menggunakan tekanan rendah untuk menggeser katup utama yang besar. Ini digunakan pada alat berat besar karena gaya manual operator tidak akan cukup kuat untuk menggeser katup utama yang menahan aliran fluida bertekanan tinggi.

5. Modul: Sistem Transmisi dan Kontrol

1. **Hidrostatik vs Mekanis:** Transmisi hidrostatik memberikan kontrol kecepatan variabel tak terbatas, ideal untuk manuver *Wheel Loader*. Namun, efisiensinya lebih rendah pada kecepatan tinggi dibandingkan transmisi mekanis pada *Dump Truck*.
2. **Peran Stator:** Stator mengarahkan balik aliran oli dari turbin ke impeller untuk melipatgandakan torsi. Jika *one-way clutch* rusak (slip), alat berat akan terasa sangat lemah saat mulai berjalan (*start speed* rendah).
3. **Rem Basah vs Kering:** *Wet disc brake* lebih efisien membuang panas karena terendam oli, mencegah *brake fade* pada Bulldozer yang bekerja di medan ekstrem.

6. Jobsheet: Diagnostik dan Troubleshooting

Gejala (Symptom)	Penyebab (Cause)	Perbaikan (Remedy)
Tekanan hidrolik rendah	Relief valve bocor atau pompa aus	Setel ulang/ganti relief valve, cek pompa
Respon aktuator lambat	Kebocoran internal silinder atau filter tersumbat	Ganti seal silinder atau ganti filter oli
Kavitasi pada pompa	Saluran hisap tersumbat atau udara masuk	Bersihkan strainer dan kencangkan fitting

7. Pedoman Penilaian (Rubrik)

A. Laporan Praktikum (Bobot 60%)

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Ketepatan Skema	Simbol ISO 1219 benar & rapi	Simbol benar, kurang rapi	Ada kesalahan kecil simbol	Simbol salah total
Analisis Data	Mendalam & berbasis data riil	Menjelaskan data dengan benar	Hanya menyajikan data	Tidak ada analisis

B. Presentasi Proyek Akhir (Bobot 40%)

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2-1 (Cukup/Kurang)
Penguasaan Materi	Menjawab semua pertanyaan teknis	Menjawab sebagian besar	Jawaban kurang teknis/salah
Kualitas Solusi	Solusi inovatif & aplikatif	Solusi standar industri	Solusi tidak logis/efektif